

Tag 1 · Sınav Tarif Kitabı

Formül yok, teori yok. Her kart: **Soruda bu yazıyorsa** → **YAP** (adım adım, sayılarla) → **YAZ** (kutuya aynen yazacağın Almanca cevap).

A · Skala, örnekleme, temel kavramlar

„Geben Sie das Skalenniveau an ... diskret oder stetig?“

YAP

1. Sıraya dizilebilir mi? **Hayır** → nominal (Mensa, Tal, Partei, Farbe).
2. Evet ama aradaki farkın anlamı yok → ordinal (Note, Zufriedenheit 1–7, Tarif Basic/Premium).
3. Farkın anlamı var → kardinal (Alter, Gewicht, Einkommen, Anzahl, Punkte 0–100).
4. Sayılan şey (kişi, ziyaret) → diskret. Ölçülen şey (süre, ağırlık, para, boy) → stetig. Nominal/ordinal → diskret.
5. 0/1 (richtig/falsch) → „ordinal/binär“, diskret.

⚠ 1–7 Skala = ordinal (kardinal değil!). Puan 0–100 = kardinal.

YAZ

„Alter: kardinal, stetig.“
„Mensastandort: nominal, diskret.“
„Zufriedenheit (1–7): ordinal, diskret.“
„Anzahl Besuche: kardinal, diskret.“

„Welches Lagemaß ist sinnvoll?“ / „Ist ... sinnvoll? Begründen Sie.“

YAP

1. Önce skala bul.
2. nominal → sadece Modus · ordinal → Modus + Median · kardinal → hepsi.
3. Sinnvoll değilse kutuya „nicht sinnvoll“ + bir cümle.

YAZ

„Mensastandort: nur der Modus, da nominal.“
„Zufriedenheit: Modus und Median.“
„Der Median ist nicht sinnvoll, da sich die Ausprägungen nicht ordnen lassen.“

„Nennen Sie Einheit / Grundgesamtheit / Stichprobe / Merkmal.“

YAP

1. Einheit = **tek bir** kişi/nesne.
2. Grundgesamtheit = **hepsi** + nerede + ne zaman.
3. Stichprobe = gerçekten sorulanlar (sayı ile).
4. Merkmal = ölçülen özellik.

⚠ Einheit tekil yazılır: „ein Mitglied“, „die Mitglieder“ değil.

YAZ

„Einheit: ein Mitglied des Fitnessstudios.“
„Grundgesamtheit: alle 2400 Mitglieder des Studios im Jahr 2026.“
„Stichprobe: die 200 befragten Mitglieder.“

„Welches Stichprobenverfahren ...?“

YAP – ANAHTAR KELIMEYE BAK

1. „listeden rastgele“ → einfache Zufallsstichprobe.
2. „her gruptan“ / „oranlar toplumdaki gibi olsun“ → geschichtet (veya Quote).
3. „rastgele birkaç okul/şehir seç, içindekilerin hepsine sor“ → Klumpen.
4. „kotayı bilerek doldur“ (rastgele değil) → Quote.

⚠ „Sadece Göttingen okulları“ = Klumpen (geschichtet değil).

YAZ

„Geschichtete Stichprobe, da aus jedem Studiengang zufällig gezogen wird.“
„Klumpenstichprobe, da ganze Schulen ausgewählt und alle Schüler befragt werden.“

„Nennen Sie eine Störvariable. Wie kann man sie kontrollieren?“

YAP

1. Sonucu etkileyen ama incelenmeyen bir şey bul (yaş, ön bilgi, sağlık, gelir).
2. Kontrol: rastgele grup ata.

YAZ

„Störvariable: z. B. das Alter der Teilnehmenden. Kontrolle durch Randomisierung, d. h. zufällige Aufteilung auf die Gruppen.“

B · Tablo, histogram, dağılım fonksiyonu

„Vervollständigen Sie die Häufigkeitstabelle.“

YAP

1. n = tüm sayıların toplamı.
2. f = sayı $\div$ n (örn. $8 \div 30 = 0.267$).
3. H = soldan sağa **topla** ($4, 4+8=12, 12+10=22 \dots$).
4. F = $H \div n$. Son F her zaman 1.
5. Geri gitmek: sayı = $H - \text{önceki } H$; sayı = $f \cdot n$.

YAZ

Sadece tabloyu doldur. Kesir olarak yazabilirsin: $8/30 = 4/15$.

„Anteil mit mehr als / mindestens / höchstens / weniger als k“

YAP – F TABLOSUNDAN OKU

1. **höchstens 3** (≤ 3) $\rightarrow F(3)$.
2. **weniger als 3** (< 3) $\rightarrow F(2)$.
3. **mehr als 3** (> 3) $\rightarrow 1 - F(3)$.
4. **mindestens 3** (≥ 3) $\rightarrow 1 - F(2)$.

YAZ

„Der Anteil beträgt $1 - 8/23 = 15/23 = 0.652$.“

„Welche y-Werte / Höhen hat das (normierte) Histogramm?“

YAP – HER SINIF İÇİN

1. Oran = sayı $\div$ n ($12 \div 50 = 0.24$).
2. Genişlik = üst sınır – alt sınır ($1000 - 0 = 1000$).
3. Yükseklik = oran $\div$ genişlik ($0.24 \div 1000 = 0.00024$).
4. Kontrol: Σ (genişlik $\times$ yükseklik) = 1.

YAZ

Sınıf sınıf yükseklikleri: „ $[0,1000)$: 0.00024; $[1000,2000)$: 0.0004; ...“

„Schätzen Sie den Anteil zwischen a und b mithilfe des Histogramms. Welche Annahme?“

YAP

1. a–b aralığını sınıflara göre parçala (örn. 25–45 $\rightarrow$ 25–30 ve 30–45).
2. Her parça: **parçanın genişliği $\times$ o sınıfın yüksekliği** ($5 \times 0.024 = 0.12$; $15 \times 0.00667 = 0.1$).
3. Topla: 0.22. Kişi sayısı sorulursa $\times n$.

YAZ

„Anteil ≈ 0.22 . Annahme: Die Werte sind innerhalb jeder Klasse gleichmäßig verteilt.“

⚠ Varsayım cümlesini yazmazsan 1 puan gider.

„Wie viele Beobachtungen liegen in der Klasse ...?“ (Histogramm gegeben)

YAP

1. Yükseklik $\times$ genişlik = oran ($0.025 \times 10 = 0.25$).
2. Oran $\times n$ = sayı ($0.25 \times 400 = 100$).

YAZ

„In der Klasse liegen 100 Beobachtungen.“

„Welche Klasse ist die Modalklasse?“ · „Warum kein Säulendiagramm?“

YAP

1. En çok kişinin olduğu sınıfı seç (**sayıya** bak, çubuğun yüksekliğine değil).

YAZ

„Modalklasse: $[10, 20)$, da dort die meisten Beobachtungen liegen.“

„Weil die Klassen unterschiedlich breit sind, würden breite Klassen im Säulendiagramm zu groß wirken (verzerrt). Im Histogramm entspricht die Fläche dem Anteil.“

„Stellen Sie die empirische Verteilungsfunktion auf und skizzieren Sie sie.“

YAP

1. Veriyi sırala, farklı değerleri yaz (0, 1, 2, 3, 4, 6).
2. Her değer için birikimli oranı (F) hesapla (0.1, 0.3, 0.6, 0.8, 0.9, 1).
3. Tabloyu yaz: ilk satır 0, son satır 1.
4. Çizim: yatay basamaklar, **solda dolu nokta** •, **sağda boş** ○, dikey çizgi çizme, eksenlere isim yaz.

△ „F(2.5) ablesen“ → 2.5'in üstündeki basamak = 0.6.

YAZ

$$F(x) = 0 \text{ für } x < 0$$

$$0.1 \text{ für } 0 \leq x < 1$$

$$0.3 \text{ für } 1 \leq x < 2$$

...

$$1 \text{ für } x \geq 6$$

C · Ortalama, medyan, mod

„Berechnen Sie arithmetisches Mittel, Median und Modus.“

YAP

1. **Önce sırala!** 3 7 7 7 9 10 12 15 ($n = 8$).
2. Ortalama = hepsini topla $\div n = 70 \div 8 = 8.75$.
3. Medyan: n tekse tam ortadaki. n çiftse ortadaki iki değerlerin ortalaması: 4. ve 5. $\rightarrow (7+9)/2 = 8$.
4. Mod = en sık olan = 7.

△ Medyanı sıralanmamış listeden veya „farklı değerler“ listesinden alma.

YAZ

$$\bar{x} = 70/8 = 8.75$$

$$x_{\text{med}} = (7+9)/2 = 8$$

$$x_{\text{mod}} = 7$$

Aynı soru, ama tablo verilmiş (değer + kaç kişi)

YAP

1. Ortalama: her değer $\times$ kişi sayısı, topla, $\div n$
($0 \cdot 5 + 1 \cdot 8 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 = 26 \rightarrow 26/20 = 1.3$).
2. Medyan: birikimli sayıları yaz (5, 13, 17 ...). 10. ve 11. kişi hangi değerde? $\rightarrow 1$.
3. Mod: en büyük kişi sayısının değeri.

YAZ

$$\bar{x} = 26/20 = 1.3 \cdot x_{\text{med}} = 1 \cdot x_{\text{mod}} = 1$$

„Mittelwert der klassierten Daten“

YAP

1. Her sınıfın ortası: $[0,10) \rightarrow 5$, $[10,20] \rightarrow 15$.
2. Orta $\times$ o sınıftaki kişi sayısı, topla, $\div n$: $(7 \cdot 5 + 3 \cdot 15)/10 = 80/10 = 8$.

YAZ

$$n(K1) = 7, n(K2) = 3, m1 = 5, m2 = 15$$

$$\bar{x}_K = (7 \cdot 5 + 3 \cdot 15)/10 = 8$$

„Durchschnitt aller ... (zwei Gruppen)“

YAP

- Her grubun **toplamını** bul: kişi $\times$ ortalama ($9 \cdot 4.844 = 43.6$; $6 \cdot 3.5 = 21$).
- Toplamları topla, toplam kişiye böl: $64.6/15$.

⚠ İki ortalamanın ortalamasını alma!

YAZ

$$\bar{x} = (43.6 + 21)/15 = 4.307$$

„Ein Wert fehlt / war falsch / kommt hinzu“

YAP

- Toplam = $n \times$ ortalama.
- Yanlış değeri çıkar, doğruyu ekle (veya eksik = toplam – bilinenler).
- Yeni n 'ye böl.

YAZ

$$\text{„Summe} = 5 \cdot 6 = 30; \text{ fehlender Wert} = 30 - 24 = 6.\text{“}$$

„Welches Lagemaß beschreibt das typische ... besser?“ · „rechtsschief / linksschief?“

YAP

- Aşırı bir değer var mı? → Medyan.
- Ortalama $>$ Medyan $>$ Mod → rechtsschief. Ters sıra → linksschief. Hepsi yakın → symmetrisch.

YAZ

„Der Median, da er robust gegenüber dem Ausreißer 15.0 ist.“

$$\text{„Rechtsschief, da } \bar{x} = 4.844 > x_{\text{med}} = 3.6 > x_{\text{mod}} = 3.1.\text{“}$$

„Alle Werte steigen um 5 % / werden in Stunden umgerechnet. Wie ändern sich ...?“

YAP – YENİDEN HESAPLAMA!

- Çarpan bul: %5 → 1.05; gün → saat: 24; +200 € → sabit ekleme.
- Ortalama, medyan, standart sapma, IQR → $\times$ çarpan.
- Varyans → $\times$ çarpan².
- Sadece sabit eklendiyse: ortalama/medyan + sabit, varyans ve sd **değişmez**.

YAZ

$$\begin{aligned}\bar{x}_{\text{neu}} &= 24 \cdot 5.5 = 132 \text{ Stunden} \\ s^2_{\text{neu}} &= 24^2 \cdot 9.917 = 5712 \text{ Stunden}^2 \\ s_{\text{neu}} &= 24 \cdot 3.149 = 75.58 \text{ Stunden}\end{aligned}$$

0/1 verisi (richtig = 1, falsch = 0): Modus, Median, Mittel, Varianz

YAP

- Mod = hangisi daha çok. Medyan = sıralı listenin ortası.
- Ortalama = 1'lerin sayısı $\div n$ = oran.
- Varyans = ortalama $\times (1 - \text{ortalama})$.

YAZ

$$\begin{aligned}\text{„ordinalskaliert/binär“} \cdot x_{\text{mod}} &= 0 \cdot x_{\text{med}} = 0 \\ \cdot \bar{x} &= 9/20 = 0.45 \cdot s^2 = 0.45 \cdot 0.55 = 0.248\end{aligned}$$

D · Quantil, varyans, boxplot

„Bestimmen Sie das untere/obere Quartil (Definition der Vorlesung) und den IQR.“

YAP

- Sırala, üstüne sıra numaralarını yaz (1, 2, 3 ...).
- $n \times 0.25$ hesapla → bu bir **SIRA NUMARASI**.
- Ondalıklı çıktıysa (2.5) → yukarı yuvarla → 3. sıradaki değer.
- Tam sayı çıktıysa (3) → 3. ve 4. sıradaki değerlerin ortalaması.
- Aynısını 0.75 ile yap. IQR = üst – alt.

YAZ

$$\begin{aligned}12 \cdot 0.25 &= 3 \rightarrow x_{0.25} = (3+4)/2 = 3.5 \\ 12 \cdot 0.75 &= 9 \rightarrow x_{0.75} = (6+7)/2 = 6.5 \\ \text{IQR} &= 3\end{aligned}$$

⚠ „ $12 \cdot 0.75 = 9$ “ yazıp 9'u cevap sanma — 9 sıra numarasıdır.

„Berechnen Sie die empirische Varianz und die Standardabweichung.“

YAP

1. Ortalama ($66/12 = 5.5$).
2. Kareler toplamı verilmişse (482): $482 \div n = 40.1667$.
3. Ondan ortalamanın karesini çıkar: $40.1667 - 5.5^2 = 9.917$
→ bu s^2 .
4. $s = \sqrt{9.917} = 3.149$.
5. „unverzerrt“ istenirse: $s^2 \times n/(n-1) = 9.917 \times 12/11 = 10.818$ (kök alma!).

YAZ

$$s^2 = 482/12 - 5.5^2 = 9.917$$
$$s^{*2} = 12/11 \cdot 9.917 = 10.818$$
$$s = \sqrt{9.917} = 3.149$$

⚠ Kareler toplamı yoksa: her değerın karesini alıp topla. Tablo varsa: $\text{değer}^2 \times \text{kişi sayısı}$, topla.

„Gibt es Ausreißer? Bis wohin reichen die Whisker? Skizzieren Sie den Boxplot.“

YAP

1. Alt çeyrek, medyan, üst çeyrek ve IQR'yi bul ($3.5 \cdot 4.5 \cdot 6.5 \cdot \text{IQR } 3$).
2. $1.5 \times \text{IQR} = 4.5$.
3. Alt sınır = $3.5 - 4.5 = -1$. Üst sınır = $6.5 + 4.5 = 11$.
4. Sınır dışındaki her değer = Ausreißer (14).
5. Whisker: sınırın içinde kalan **en uç gerçek değere** kadar (aşağıda 2, yukarıda 9).
6. Çiz: sayılı eksen, kutu 3.5–6.5, çizgi 4.5, whisker 2 ve 9, 14'te nokta.

YAZ

„Grenzen: -1 und 11 . Der Wert 14 ist ein Ausreißer. Unterer Whisker bis 2 , oberer Whisker bis 9 .“

⚠ Grafikte nokta yoksa → Ausreißer yok. Uzun whisker Ausreißer değildir.

„Lesen Sie aus dem Boxplot ab ...“ / „Welche Aussagen sind korrekt?“

YAP

1. Kutunun içindeki çizgi = medyan. Kutunun alt kenarı = $x_{0.25}$, üst kenarı = $x_{0.75}$. Whisker'ların uçları = min/maks (Ausreißer yoksa).
2. Kutu = verinin ortadaki %50'si.
3. Gruplar arasındaki fark → sadece ilişki, neden değil.

YAZ

„Ohne Experiment oder Kontrolle der Störvariablen ist keine kausale Aussage möglich; die Daten zeigen nur einen Zusammenhang.“

„Vorteil der Standardabweichung?“ · „Vorteil des Medians?“

YAP

1. Ezber cümle.

YAZ

„Die Standardabweichung hat dieselbe Maßeinheit wie das Merkmal.“
„Der Median ist robust gegenüber Ausreißern.“

E · İki değişken: tablo ve χ^2

„Erstellen Sie die Kontingenztafel (inkl. Randhäufigkeiten).“

YAP

1. Boş bir 2×2 tablo çiz, sağa ve alta Σ ekle, köşeye n yaz.
2. Metindeki her sayıyı yerine koy. „60 % der Frauen“ → kadın sayısı $\times 0.6$.
3. Kalanları çıkarma ile bul (Σ – bilinen).
4. Kontrol: bütün toplamalar tutuyor mu?

YAZ

Doldurulmuş tablonun tamamı (kenar toplamaları dahil).

„Anteil der ... unter den ...“ · „Deutet das auf einen Zusammenhang hin?“

YAP

1. „**unter den** Rauchenden“ → sadece sigara içenlerin toplamına böl ($15/60 = 0.25$).
2. Diğer grup için aynısı ($75/140 = 0.536$).
3. İki oran farklı mı? → evet ise Zusammenhang var.
4. „Anteil **aller** ...“ / „A **und** B“ → n'ye böl.

YAZ

„Ja. Unter den Rauchenden treiben 25 % Sport, unter den Nichtraucher 53.6 %. Die Anteile sind verschieden, also gibt es einen Zusammenhang.“

„Berechnen Sie die erwarteten Häufigkeiten und den χ^2 -Koeffizienten.“

YAP

1. Her hücre için: **satır toplamı** × **sütun toplamı** ÷ **n**
($60 \cdot 90 / 200 = 27$). Yeni tabloya yaz.
2. Her hücre: (gerçek – beklenen)² ÷ beklenen: $(15 - 27)^2 / 27 = 5.333$.
3. Bütün hücreleri topla: $5.333 + 4.364 + 2.286 + 1.870 = 13.853$.

YAZ

Beklenen tablo + „ $\chi^2 = 13.853 > 0$, es besteht ein Zusammenhang.“

⚠ Paydaya beklenen değeri yaz, tablodan tek tek kontrol et. χ^2 asla negatif olmaz.

„Wie sähe die Tabelle bei Unabhängigkeit aus?“

YAP

1. Aynı χ^2 1. adımı: satır × sütun ÷ n.

YAZ

Beklenen tablonun tamamı. „Dann wäre $\chi^2 = 0$.“

F · Kovaryans, korelasyon, nedensellik

„Berechnen Sie die empirische Kovarianz und den Korrelationskoeffizienten (Bravais-Pearson).“

YAP – TOPLAMLAR VERİLMİŞSE

1. $\bar{x} = \Sigma x/n$ ($21/6 = 3.5$), $\bar{y} = \Sigma y/n$ ($246/6 = 41$).
2. $\text{Var } x = \Sigma x^2/n - \bar{x}^2$ ($91/6 - 3.5^2 = 2.917$).
3. $\text{Var } y = \Sigma y^2/n - \bar{y}^2$ ($10898/6 - 41^2 = 135.333$).
4. Kovaryans = $\Sigma xy/n - \bar{x} \cdot \bar{y}$ ($979/6 - 3.5 \cdot 41 = 19.667$).
5. $r = \text{kovaryans} \div \sqrt{(\text{Var } x \cdot \text{Var } y)}$ = $19.667 / \sqrt{(2.917 \cdot 135.333)} = 0.990$.

Toplamlar yoksa: tablo çiz → sütunlar x, y, x², y², xy → her sütunu topla → aynı adımlar.

YAZ

$s_{xy} = 979/6 - 3.5 \cdot 41 = 19.667$
 $r = 19.667 / \sqrt{(2.917 \cdot 135.333)} = 0.990$
„Sehr starker positiver linearer Zusammenhang zwischen Werbeausgaben und Umsatz.“

⚠ Varyans değil standart sapma verilmişse kök alma. Soruda yuvarlanmış değerler verilmişse onları kullan.

„Interpretieren Sie r.“

YAP – 4 PARÇA

1. Güç: $|r| < 0.3$ schwach · $0.3-0.7$ mittel · > 0.7 stark.
2. Yön: + → positiv, - → negativ.
3. Kelime: „**linearer**“.
4. İki değişkenin adı.

YAZ

„ $r = 0.125$: schwacher positiver linearer Zusammenhang zwischen Schießfehlern und Laufzeit.“

„Was bedeutet die Kovarianz?“

YAP

1. Sadece işarete bak.

YAZ

„Das positive Vorzeichen zeigt einen positiven linearen Zusammenhang. Die Höhe ist nicht interpretierbar, da sie von den Einheiten abhängt.“

„Umsatz in Euro statt Tsd. € / Größe in m statt cm. Wie ändern sich Kovarianz und Korrelation?“

YAP

1. Çarpanı bul (Tsd. € → € = $\times 1000$; cm → m = $\times 0.01$).
2. Kovaryans $\times$ çarpan. Korelasyon aynı (eksi ile çarpılırsa sadece işaret değişir).

YAZ

„Die Kovarianz wird mit 1000 multipliziert (19 667). Die Korrelation bleibt unverändert (0.990), da sie maßstabsunabhängig ist.“

„Bestimmen Sie den Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman.“

YAP

1. x'leri sırala: en küçüğe 1, sonra 2, 3 ... Aynı y'lerde de öyle.
2. Eşit değerler → sıraların ortalaması (2. ve 3. → ikisi de 2.5).
3. **Kısa yol:** iki sıra listesi aynıysa → 1; tam tersse → -1.
4. Değilse: sıralarla Pearson hesabının aynısını yap (yukarıdaki kart).

YAZ

„ $r_{Sp} = 1$, da die Ränge von X und Y exakt übereinstimmen (perfekt monotoner Zusammenhang).“

„Zeichnen Sie ein Streudiagramm“ · „Skizzieren Sie $r = 0$ “

YAP

1. x eksen = 1. değişken (adı + birimi), y eksen = 2. değişken (adı + birimi), başlık.
2. Her çifti nokta olarak koy.
3. $r = 0$ için: yuvarlak, yönsüz bir bulut veya U şekli.

YAZ

Çizim + eksen isimleri. (İsimsiz eksen = yarım puan.)

„X verursacht Y?“ · „Beurteilen Sie die Aussage. Nennen Sie eine Drittvariable.“

YAP – 3 CÜMLE, HER ZAMAN

1. Hayır, sadece ilişki var.
2. İkisini birden etkileyen somut bir üçüncü şey söyle (yer, gelir, hava, yaş ...) ya da ters yön.
3. Nedensellik için randomize deney gerekir.

YAZ

„Nein, die Daten zeigen nur einen Zusammenhang, keine Kausalität. Er könnte durch eine Drittvariable wie die Lage der Filiale entstehen, die Werbebudget und Umsatz beeinflusst. Für einen Kausalnachweis bräuchte man ein randomisiertes Experiment.“

Richtig / Falsch klasikleri

EZBERLE

1. $r \neq 0 \rightarrow$ X ve Y bağımsız değil: **R**
2. $Y = X^2 \rightarrow r \approx 0$ olabilir: **R**
3. $X = Y \rightarrow r = 1$: **R**
4. $r \neq 0 \rightarrow$ nedensellik var: **F**
5. Kovaryans $\geq 0.8 \rightarrow$ güçlü ilişki: **F**
6. Modalklasse = her zaman en yüksek çubuk: **F**
7. Uzun whisker = Ausreißer: **F**

YAZ

Yanlışsa kısa düzeltme ekle: „Falsch, Korrelation belegt keine Kausalität.“

G · R (Teil B)

Veriyi yükle, ilk 6 satırı göster, tipleri bul

YAZ (KOD)

```
setwd(path.expand("~/"))
d <- read.csv("Datei.csv", sep = ";", dec = ".",
header = TRUE)
head(d)
str(d)
```

⚠ str tek değişken gösteriyorsa sep yanlış → "," dene.

YAZ (CÜMLE)

„Die Variable *Tal* ist vom Typ *character*, die Variable *Muenzen* ist numerisch (*integer*).“

Ortalama, standart sapma, medyan, IQR

YAZ (KOD)

```
round(mean(d$Muenzen), 3)
round(sd(d$Muenzen), 3)
round(median(d$Muenzen), 3)
round(IQR(d$Muenzen), 3)
```

YAZ (CÜMLE)

„Das arithmetische Mittel der Variable *Muenzen* beträgt 22.454. Der unverzerzte Schätzer der Standardabweichung beträgt 4.610.“

Normiertes Histogramm als PDF speichern (8 P)

YAZ (KOD)

```
pdf("Histogramm.pdf")
hist(d$Muenzen, breaks = c(5, 15, 20, 25, 35),
freq = FALSE, right = FALSE,
main = "Sitz 17, Matr.Nr. 123, Aufgabenteil e)",
xlab = "Muenzen", ylab = "Dichte")
dev.off()
```

KONTROL

Aralık $[a, b)$ ise *right* = FALSE. Dosya *Dokumente* klasöründe mi? ILIAS'a yükle.

Gruplara göre ortalama · sayma · alt grup · sınıflar · tablo · korelasyon

YAZ (KOD)

```
round(tapply(d$Muenzen, d$Tal, mean), 3)
sum(d$Muenzen > 20); mean(d$Muenzen > 20)
s <- subset(d, Kampfzeit >= 5 & Kampfzeit < 60)
d$K3 <- cut(d$Kampfzeit, breaks = c(0, 5, 60,
Inf), right = FALSE)
table(d$M4, d$K3)
round(prop.table(table(s$M4)), 2)
round(cor(d$Kampfzeit, d$Muenzen), 3)
round(cor(d$Kampfzeit, d$Muenzen, method =
"spearman"), 3)
```

YAZ (CÜMLE)

„Im Bergtal verdient Jaskier im Durchschnitt am meisten (26 Münzen).“

„ $r = 0.928$: starker positiver linearer Zusammenhang zwischen Kampfzeit und Münzen.“

⚠ „weniger als“ → *right* = FALSE · „bis zu / maximal“ → *right* = TRUE.

Her soruda

Teslim etmeden önce 6 kontrol

1. Sorunun her parçasını cevapladım mı? („,“ ve „und“ say.)
2. „Begründen“ → sayılarla gerekçe yazdım mı?
3. Sonuç 3 ondalık (veya sadeleştirilmiş kesir).
4. Oran 0–1 arası, varyans ≥ 0 , $|r| \leq 1$.
5. Kutuda tek cevap var, yanlış olanlar çizili.
6. Boş kutu yok: bilmiyorsan bile formülü veya yaklaşımını yaz.